

【1】第二十章、一次函数

目录

第一节、一次函数的概念

20.1、一次函数的概念

第二节、一次函数的图像与性质

20.2、一次函数的图像

20.3、一次函数的性质

第三节、一次函数的应用

20.4、一次函数的应用

本章阅读

直线型经验公式

内容

第一节、一次函数的概念

20.1、一次函数的概念

一次函数：

一般地，解析式形如 $y = kx + b$ (k, b 是常数，且 $k \neq 0$) 的函数叫做 **一次函数** (linear function)。

一次函数 $y=kx+b$ 的定义域是一切实数。

当 $b = 0$ 时，解析式 $y=kx+b$ 就成为 $y=kx$ (k 是常数，且 $k \neq 0$)，这时 y 是 x 的正比例函数。所以，正比例函数是一次函数的特例。

常值函数：

一般地，我们把函数 $y=c$ (c 为常数) 叫做 **常值函数** (constant function)。它的自变量由所讨论的问题确定。

第二节、一次函数的图像与性质

20.2、一次函数的图像

一般地，一次函数 $y=kx+b$ (k, b 是常数，且 $k \neq 0$) 的图像是一条直线。一次函数 $y=kx+b$ 的图像也称为直线 $y=kx+b$ 。这时，我们把一次函数的解析式 $y=kx+b$ 称为这一直线的表达式。

画直线 $y=kx+b$ 时，通常先描出直线与 x 轴， y 轴的交点，本例讲述了求直线与坐标轴交点的方法。

一条直线与 y 轴的交点的纵坐标叫做这条直线在 y 轴上的**截距**，简称**直线的截距**。一般地，直线 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 与 y 轴的交点的坐标是 $(0, b)$ 。直线 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的截距是 b 。

一般地，一次函数 $y=kx+b$ ($b \neq 0$) 的图像可由正比例函数 $y=kx$ 的图像**平移**得到。

当 $b > 0$ 时，向上平移 b 个单位；当 $b < 0$ 时，向下平移 $|b|$ 个单位。

如果 $b_1 \neq b_2$ ，那么直线 $y=kx+b_1$ 与 直线 $y=kx+b_2$ 平行。

反过来，如果直线 $y=k_1x+b_1$ 与 直线 $y=k_2x+b_2$ 平行，那么 $k_1=k_2$ ， $b_1 \neq b_2$ 。

对于一次函数 $y=kx+b$ ，由它的函数值 $y=0$ 就得到关于 x 的一元一次方程 $kx+b=0$ ，解这个方程得 $x=-b/k$ ，于是可以知道一次函数 $y=kx+b$ 的图像与 x 轴的交点坐标为 $(-b/k, 0)$ 。

20.3、一次函数的性质

一般来说，一次函数 $y=kx+b$ (k, b 为常数， $k \neq 0$) 具有以下性质：

当 $k > 0$ 时，函数值 y 随自变量 x 的值增大而增大；

当 $k < 0$ 时，函数值 y 随自变量 x 的值增大而减小。

正比例函数是特殊的一次函数，它的性质与一次函数的性质是一致的。

$y=kx+b$ ($k \neq 0, b \neq 0$) 的位置与 k, b 的符号关系：

直线 $y=kx+b$ ($k \neq 0, b \neq 0$) 过点 $(0, b)$ 且与直线 $y=kx$ 平行。由直线 $y=kx$ 在直角坐标平面内的位置情况可知：

当 $k > 0$ ，且 $b > 0$ 时，直线 $y=kx+b$ 经过第一，二，三象限；

当 $k > 0$ ，且 $b < 0$ 时，直线 $y=kx+b$ 经过第一，三，四象限；

当 $k < 0$ ，且 $b > 0$ 时，直线 $y=kx+b$ 经过第一，二，四象限；

当 $k < 0$ ，且 $b < 0$ 时，直线 $y=kx+b$ 经过第二，三，四象限。

第三节、一次函数的应用

20.4、一次函数的应用

本章小结

一次函数

概念

图像

性质

实际应用

联系：一元一次方程，一元一次不等式

实际问题

直线型经验公式

